

Parámetros del Modelo JCAL para Lana de Roca de Densidad Media

12 de junio de 2026

1. Introducción

Para la simulación acústica y el diseño numérico de absorbentes microperforados parcialmente rellenos, el comportamiento de la capa porosa se modela con alta precisión mediante la formulación de Johnson-Champoux-Allard-Lafarge (JCAL). Este modelo requiere la definición de seis parámetros macroscópicos que gobiernan los fenómenos de disipación visco-inercial y térmica en el interior del medio poroelástico.

A continuación, se presentan los valores empíricos estandarizados para muestras de lana de roca con densidades comprendidas entre los 40 kg m^{-3} y 60 kg m^{-3} , basados en la caracterización y validación presentes en la literatura de referencia [1, 2].

2. Parámetros Macroscópicos JCAL

Cuadro 1: Propiedades macroscópicas para el modelo JCAL (Lana de roca).

Parámetro	Símbolo	Rango Típico	Valor Sugerido	Unidades
Porosidad abierta	ϕ	0,94 – 0,98	0,96	—
Resistividad al flujo de aire	σ	13500 – 30000	13500	Pa s m^{-2}
Tortuosidad	α_∞	1,01 – 1,06	1,02	—
Longitud característica viscosa	Λ	40 – 60	50	μm
Longitud característica térmica	Λ'	100 – 150	120	μm
Permeabilidad térmica estática	k'_0	$1,0 \times 10^{-9}$ – $3,0 \times 10^{-9}$	$1,5 \times 10^{-9}$	m^2

Referencias

- [1] Jean F. Allard and Nouredine Atalla. *Propagation of Sound in Porous Media: Modelling Sound Absorbing Materials*. John Wiley & Sons, Chichester, UK, second edition, 2009.
- [2] Xavier Olny and Raymond Panneton. Acoustical determination of the parameters governing thermal dissipation in porous media. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 123(2):814–824, 2008.